2026 年全国中学生数学奥林匹克竞赛 (预赛)
暨 2026 年全国高中数学联合竞赛
A 卷评分标准说明

在《2026 年全国中学生数学奥林匹克竞赛 (预赛) 暨 2026 年全国高中数学联合竞赛一试 (A 卷) 参考答案及评分标准》(以下简称《一试参考答案》) 和《2026 年全国中学生数学奥林匹克竞赛 (预赛) 暨 2026 年全国高中数学联合竞赛加试 (A 卷) 参考答案及评分标准》(以下简称《加试参考答案》) 中，给出了各大题的一到两种解法和评分方法。为各省市自治区更好把握阅卷尺度，统一标准，制定本《说明》。请仔细阅读，阅卷时参照执行。

每个题目可能有多种解法，对于判断为正确的解法均应给满分。对于基本正确的解答（例如有简单计算错误，笔误，跳步，小疏漏等)，可酌情扣分（一般扣一个得分点或不扣分)。后续每一题的细则主要针对未完成的部分解答（即不能归为前述情况的)，用以判断得分。另外还补充了若干命题组已知的其他解法，以供参考。

2026 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）命题组

一试第 9 题

评分标准: 此题的得分由以下 (A)、(B) 两部分组成:

(A) **完整证明** $C \geqslant \dfrac{2\sqrt{2}}{5}$. ..... **(共** 12 **分)**.

此部分如不完整, 可以有如下中间分:

(A1) **指出** "$\log_2 y = 2\log_4 y$" **或** "**换元** $t = \log_2 y$ **并将** $\log_4 y$ **等同为** $\dfrac{t}{2}$", **得** 4 **分**.

(B) **说明** C **可以取到** $\dfrac{2\sqrt{2}}{5}$ **且指出取等条件**. ..... **(共** 4 **分)**.

注: 只需指出 x, 2^x, 2^{-x}, y, $\log_2 y$, 或 $\log_4 y$ 中的一个取值就认为是指出取等条件. 但**如果未指出上述任何取值, 不得分**.

注: 只写出最小实数 $C = \dfrac{2\sqrt{2}}{5}$, **不得分**.

一试第 10 题

评分标准: 此题的得分由以下 (A)、(B) 两部分组成:

(A) **证明角度 θ 满足 $\sin\theta = \dfrac{1}{3}$.** ..... **(共 10 分)**

注: 如果证明了等价的角度描述, 如 $\cos\theta = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$, 也认为正确完成 (A) 部分.

如此部分证明不完整, 可以有如下的中间分.

(A1) **证明 $r = \dfrac{1}{4}$, 得 5 分.**

(B) **说明小铜球的最大个数 $n = 9$**..... **(共 10 分)**

此部分可以再拆分成以下两部分:

(B1) **证明 $\theta < \dfrac{\pi}{9}$(或者等价地, $n \geqslant 9$), 得 5 分.**

(B2) **证明 $\theta > \dfrac{\pi}{10}$(或者等价地, $n < 10$), 得 5 分.**

一试第 11 题

评分说明: 此题的得分由以下 (A)、(B) 两部分组成:

(A) 证明 $m \geqslant 512$. ..... **(共 15 分)**

(B) 证明 512-有趣数列有 8 个. ..... **(共 5 分)**

其中,

(A1) 当 (A) 部分未完成时, 指出 "$\dfrac{a_{i_3}-a_{i_2}}{a_{i_2}-a_{i_1}}=\cdots=\dfrac{a_{i_{10}}-a_{i_9}}{a_{i_9}-a_{i_8}}=q$", **得 5 分**.

(AB) 当 (A) 部分未完成时, 如果**给出了正确的 8 种**512-有趣数列 (可以只给出每个数列中 a_{2^i} 的正确取值), 也认为完成 (B) 部分, **得 5 分**.

(Z) 仅声明 "$m \geqslant 512$" 或 "$q=\pm 2, \pm\frac{1}{2}$ 时 m 取到最小值", **不得分**.

加试第一题

首先给出两种另解:

解法二. 我们证明 $n=p(2p-1)$, 其中 p 和 $2p-1$ 均为素数.

首先说明 n 无平方因子. 若 n 有平方因子, 设素数 q 满足 $q^2\mid n$. 考虑 1 和 $\frac{n}{q}$, 由条件知, 存在 $d_k=\frac{1}{2}(1+\frac{n}{q})$, 或 $d_k=\frac{2n}{q}-1$. 由于 $\frac{n}{q}$ 含有 n 的所有素因子, 不论何种情形, d_k 均与 n 互素, 且 $d_k>1$, 这不可能.

设 $d_2=p$, $d_{m-1}=\frac{n}{p}$, 由条件知, 以下三种情形之一发生:

(i) $1,p,\frac{n}{p}$ 成等差数列, 推出 $n=p(2p-1)$. 且由 p 是 n 的最小素因子, 可知 $2p-1$ 是素数 (以下同解法一).

(ii) $\frac{1}{2}\left(p+\frac{n}{p}\right)$ 是 n 的约数. 由于 p 和 $\frac{n}{p}$ 互素, 且这两个数包含了 n 的所有素因子, 故 $\frac{1}{2}\left(p+\frac{n}{p}\right)$ 与 n 互素, 这种情况不可能.

(iii) $p,\frac{n}{p},n$ 成等差数列, 但 $\frac{n}{p}\leqslant\frac{n}{2}$, 这种情况也不可能. □

解法三. 我们证明 $n=p(2p-1)$, 其中 p 和 $2p-1$ 均为素数.

设 $d_2=p$ 是 n 的最小素因子, 则 $d_{m-1}=\frac{n}{p}$. 考虑 $d_1=1$, $d_{m-1}=\frac{n}{p}$, 由于 $d_{m-1}\leqslant\frac{n}{2}$, $1,\frac{n}{p},n$ 不成等差数列. 由条件知, $\frac{1}{2}(1+\frac{n}{p})$ 是 n 的约数, 从而 $1+\frac{n}{p}\mid 2n=2p\cdot\frac{n}{p}$.

由于 $1+\frac{n}{p}$ 与 $\frac{n}{p}$ 互素, 故 $1+\frac{n}{p}\mid 2p$. 又 $m\geqslant 4$, n 是合数, $\frac{n}{p}\geqslant p$, 所以 $1+\frac{n}{p}>p$, 从而只能 $1+\frac{n}{p}=2p$. 所以 $n=p(2p-1)$.

由于 p 是 n 的最小素因子, $2p-1$ 是素数 (以下同解法一). □

评分标准: 此题的得分由以下 (A)、(B) 两部分组成:

(A) 指出 $m=4$ 的时候可以找到 n 满足条件并给出**一个**n 的例子. .....**(共 10 分)**

注: 只需要给出满足题意的 n, 例如 $n=6,15,91$, 不需要写出 n 相应的正因子.

注: 如果只说 $n=p(2p-1)$, p 和 $2p-1$ 是素数但没有给出具体的 p, 不扣分.

(B) 证明如果 n 为满足条件的正整数, 则 $m=4$. .....**(共 30 分)**

在没有完整证明 (B) 部分的情况下, 如卷面上**证明了以下性质之一, 可得 10 分**. 此类部分分数**不可相互叠加**:

(B1) 证明 n 无平方因子.

(B2) **证明如果** p **是** n **最小的素因子, 则** $2p-1$ **是素数**.

(B3) **证明如果** p **是** n **最小的素因子, 则** $\frac{1+\frac{n}{p}}{2} \mid n$.

(B4) **证明如果** p **是** n **最小的素因子, 则** $\frac{p+\frac{n}{p}}{2} \mid n$.

(Z) **如果卷面上仅 "取一个** n **的素因子** p**, 并考虑** p **和** $\frac{n}{p}$ **但没有讨论是否** $p^2 \mid n$**", 不得分**.

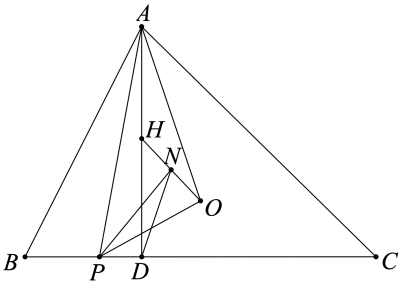
*注: 如果几乎完整的证明中有瑕疵, 酌情***扣** 10 **分**. *例如:*

(M1) **直接说明 "如果取** $d_1 = 1$ **和** $d_{m-1} = \frac{n}{p}$**, 则** $d_k = \frac{1+\frac{n}{p}}{2}$**", 但没有说明 "为什么** d_k **不能取** n**"**.

加试第二题

评分说明: 平面几何证明题方法很多, 除《加试参考答案》给出的证法以外, 还有很多. 阅卷应尽可能收集各种解法. 正确的解答得 40 分, 基本正确有小错误得解答可以酌情扣 10 分. 平面几何题不完整的解答的评分通常对照一种自然而正确的解法, 对比在此解答中的进展程度, 合理划分得分点.

对于计算方法没有做完的或计算错误的, 一般只考虑是否证出并明确写出了有用的几何结论.



证法二. 设 L 为 AH 的中点. N 是 $\triangle ABC$ 的九点圆圆心, 而 D, L 都在九点圆上, 所以 $ND = NL$.

又由 $\triangle HAO$ 的中位线定理,

$$NL//AO, \qquad AO = 2NL = 2ND.$$

过 P 作 BC 的垂线, 将 A 关于这条垂线的对称点记为 A_1. 则 $AA_1//BC$, 从而 $AA_1 = 2DP$.

记 $\theta = \angle PAD$. 由对称性, $\angle A_1PA = 2\theta$.

下面证明 $\triangle NDP \sim \triangle OAA_1$:

由 $AB < AC$ 得 $BD < DC$, 因此 O, N 均位于 AD 的点 C 一侧. 设 $\alpha = \angle NDL = \angle DLN$, 这里用到了 $ND = NL$. 结合 $NL//AO$, 有

$$\angle NDP = 90^\circ + \alpha = \angle OAA_1.$$

再由 $\dfrac{ND}{OA} = \dfrac{DP}{AA_1} = \dfrac{1}{2}$, 得到 $\triangle NDP \sim \triangle OAA_1$.

于是题设给出

$$\angle A_1OA = \angle PND = 2\theta = \angle A_1PA.$$

而 O, P 位于直线 AA_1 的同侧, 因此 A, A_1, O, P 四点共圆.

由于 A, A_1 关于过 P 且垂直于 BC 的直线对称, 该圆的圆心就在这条直线上. 因此该圆在 P 处的切线为 BC. 这也就是 $\triangle AOP$ 的外接圆, 结论得证. □

证法三. 将题设的角度关系化为代数等式, 再验证 O 位于一个与 BC 相切的圆上.

不妨取 $AD = 1$, 设 $D = (0, 0), A = (0, 1), B = (-b, 0), C = (c, 0), P = (-t, 0)$.

由题设, $0 < t < b < c, bc < 1$. 特别地, $t < 1$.

由高线和垂直平分线的方程, 得到

$$H = (0, bc), \qquad O = (u, v), \qquad u = \frac{c-b}{2} > 0, \qquad v = \frac{1-bc}{2} > 0.$$

因此, N 点的坐标为 $\left(\frac{u}{2}, \frac{1-v}{2}\right)$.

一方面,

$$\tan\angle PAD = t, \qquad \tan(2\angle PAD) = \frac{2t}{1-t^2}.$$

另一方面, 由向量 $\overrightarrow{NP} = \left(-t - \frac{u}{2}, -\frac{1-v}{2}\right), \overrightarrow{ND} = \left(-\frac{u}{2}, -\frac{1-v}{2}\right)$, 可得

$$\tan\angle PND = \frac{2t(1-v)}{u^2 + (1-v)^2 + 2ut}.$$

将题设 $\angle PND = 2\angle PAD$ 代入, 约去 $2t$ 并整理, 得

$$(1-v)(1-t^2) = u^2 + (1-v)^2 + 2ut,$$

即

$$u^2 + 2ut + (1-v)t^2 - v(1-v) = 0. \tag{1}$$

现在考虑圆 $\Gamma : (x+t)^2 + y^2 - (1+t^2)y = 0$. 它经过 $A = (0, 1)$, 圆心为 $\left(-t, \frac{1+t^2}{2}\right)$, 且与 x 轴切于 $P = (-t, 0)$.

将 $O = (u, v)$ 代入圆的方程, 其左端为

$$(u+t)^2 + v^2 - (1+t^2)v = u^2 + 2ut + (1-v)t^2 - v(1-v) = 0,$$

最后一步正是式 (1).

所以 $O \in \Gamma$, Γ 即为 $\triangle AOP$ 的外接圆, 而 BC 是它在 P 处的切线. 证毕. □

加试第三题

评分说明: 正确的解答得 50 分, 基本正确仅有小错误的解答可酌情扣 10 分.

对于不完整的解答, 除《参考答案》中指出的可以视为证明结论 (1) 的三种情况可得 10 分外, 还可以有以下部分分 (与结论 (1) 的 10 分**可叠加**):

(P) 证明了一个形如 "某些 a_i 的平均值 $\leqslant 1-f(a_0)$" 的不等式, 这里 $f(a_0)$ 是一个只依赖于 a_0 的正数. 可以得 20 分.

注: 上述的不等式的例子包括证明一和证明二中的两个式子:

(P1) 对任意 $\dfrac{n}{2}\leqslant i\leqslant n$, $a_i\leqslant 1+\sqrt{a_0^2-a_0+1}-a_0$.

(P2) 对 $\lfloor\frac{n}{3}\rfloor\leqslant i\leqslant n-\lfloor\frac{n}{3}\rfloor$, 有 $a_i+a_{n-i}\leqslant 2-\dfrac{a_0-1}{2}$.

加试第四题

评分说明: 在评分时, 应注意以下要求:

(M1) 对于 n 为奇数的情形, 必须证明此时方格表内所有数之和 $\geqslant n-1$, 且给出所有数之和为 $n-1$ 的例子. 如果缺少例子或缺少证明, 则这一部分**不得分**.

注: 如果学生给出了正确的例子, 但没有验证例子满足 S 型方块的条件, **不扣分**.

(P′) 对于 n 为偶数的情形, 如果几乎完整证明中存在可简单修改的瑕疵 (例如求和计算错误或者没有验证构造满足 S 型方格的条件), 酌情**扣** 10 **分**.

(C′) (C4) 的 10 分必须是完成 4×4 的构造与证明才能得到, (C6) 同理.

对 4×4 的一种做法如下:

首先注意到, 若一种填数方法符合题意, 则将其作任意可行的对称之后得到的填数方法也符合题意. 另外, 若两种填数方法均符合题意, 则每个方格中的数取这两种填数方法中的数的算术平均值依然符合题意. 由此, 可以不妨设所填的数上下对称, 左右对称, 且关于左上/右下主对角线对称. 故可假设四个角格中填的数是 a, 靠近中心的四个方格中填的数是 c, 其余 8 个方格中填的数是 b. 易知 a,b,c 需满足的条件是 $a+b+2c\geqslant 1, 3b+c\geqslant 1, b+3c\geqslant 1$. 因此方格表中所有数之和

$$4a+8b+4c=\frac{4}{5}(5a+10b+5c)\geqslant\frac{4}{5}(a+b+2c+3(3b+c))\geqslant\frac{16}{5}.$$

而当 $a=0, b=\frac{1}{5}, c=\frac{2}{5}$ 时可以取到等号且符合所有条件, 故当 $n=4$ 时所求为 $\frac{16}{5}$.

对 4×6 的一种做法如下:

同上述分析可假设所填的数上下对称, 左右对称. 设第一行从左至右前三个数分别为 a,b,c, 第二行从左至右前三个数分别为 d,e,f, 则他们所满足的条件有

$a+d+2e\geqslant 1, a+b+e+f\geqslant 1, b+e+2d\geqslant 1, b+c+d+e\geqslant 1, d+2e+f\geqslant 1, b+c+2f\geqslant 1, e+2c+f\geqslant 1, e+3f\geqslant 1, b+e+2f\geqslant 1, c+f+2e\geqslant 1, c+3f\geqslant 1$.

因此, $b+e+3(c+f)=(b+c+2f)+(e+2c+f)\geqslant 2$,

$b+e+2d\geqslant 1$, $a+c+d+f+2(b+e)=(a+b+e+f)+(b+c+d+e)\geqslant 2$.

故

$$7(a+b+c+d+e+f) \geqslant 2(b+e+3(c+f))+3(b+e+2d)+(a+c+d+f+2(b+e)) \geqslant 9.$$

因此方格表中所有数之和不小于 $4 \times \dfrac{9}{7} = \dfrac{36}{7}$. **当** $a = 0, c = d = \dfrac{1}{7}, b = f = \dfrac{2}{7}, e = \dfrac{3}{7}$ **时可以取等且符合所有条件，故当** $n = 6$ **时所求为** $\dfrac{36}{7}$.